Corrosión y combustión

Dos transformaciones de los materiales · Ciencias Naturales · 6° grado · Ficha imprimible

Nombre y apellido:		Grado:		Fecha:	

1. Reconocemos los procesos

Observá cada imagen y escribí debajo si corresponde a **CORROSIÓN**, **COMBUSTIÓN** o **NINGUNO** de los dos.









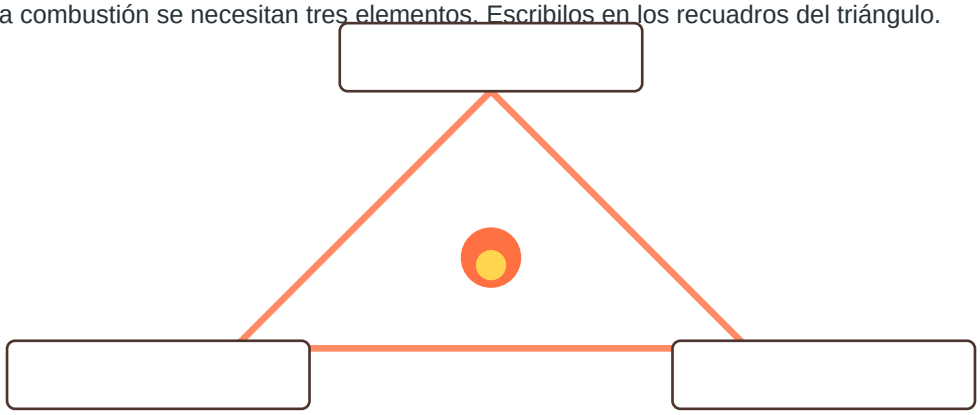






2. El triángulo del fuego

Para que haya combustión se necesitan tres elementos. Escribilos en los recuadros del triángulo.



¿Qué elemento falta o se quitó en cada situación?

Situación	Elemento que falta
Tapamos una vela encendida con un frasco y, al ratito, se apaga.	
Un trozo de leña está al aire libre, pero no se prende solo.	
La fogata se apagó porque se quemó toda la leña.	
Tapan una sartén que se prendió fuego con una tapa.	

3. Combustión completa o incompleta

Marcá con una X a qué tipo de combustión corresponde cada característica.

Característica	Completa	Incompleta
Hay suficiente oxígeno.		
La llama suele ser amarilla y produce humo.		
Libera mucho calor.		
Hay poco oxígeno.		
Genera dióxido de carbono y vapor de agua.		
Genera monóxido de carbono y hollín.		
La llama suele ser azul o muy brillante.		
Libera menos calor.		

4. Cada combustión con su combustible

Uní con flechas cada ejemplo con el combustible que usa.

- **Vela encendida**
- **Fogata**
- **Hornalla de la cocina**
- **Motor de un auto**
- **Hoja que se quema**

- **Nafta**
- **Papel**
- **Cera**
- **Gas natural**
- **Madera**

5. Usos y cuidados de la combustión

Escribí U si es un **uso** o R si es un **riesgo**.

Cocinar los alimentos		Provocar incendios si no se controla	
Calefaccionar la casa		Contaminar el aire con humo y gases	
Mover autos, colectivos y camiones		Generar gases contaminantes si es incompleta	

¿Qué hay que hacer si hay olor a gas en la casa?

6. ¿Favorece o previene la corrosión?

Marcá con una X en la columna que corresponde.

Situación	La favorece	La previene
Pintar el metal.		
Mucha humedad o lluvia.		
Aplicar aceite o barniz.		
Agua con sales, como la del mar.		
Mantener el metal seco.		
Temperaturas altas.		
Usar acero inoxidable o aluminio.		
Dejar el metal sin protección.		

7. Un clavo con el paso del tiempo

Un clavo queda olvidado en el patio. Numerá del 1 al 6 los pasos en el orden en que ocurren.

	Aparecen manchas rojizas.
	El clavo es nuevo y brillante.
	El clavo se debilita y puede romperse.
	El oxígeno y el agua reaccionan con el hierro.
	Se forma una capa de herrumbre.
	Queda a la intemperie, con lluvia y humedad.



8. Completamos el cuadro comparativo

Completá el cuadro con la información de los textos.

Característica	Corrosión	Combustión
¿Qué es?		
¿Qué materiales la presentan?		
¿Qué sustancias intervienen?		
¿Cómo ocurre?		
¿Qué libera?		
¿Qué productos se forman?		
Velocidad del proceso		
Ejemplos		

9. Armamos oraciones

Usá las palabras de cada recuadro para escribir dos oraciones correctas y con sentido.

Corrosión: metal · oxígeno · humedad · herrumbre · deterioro

1. _____

2. _____

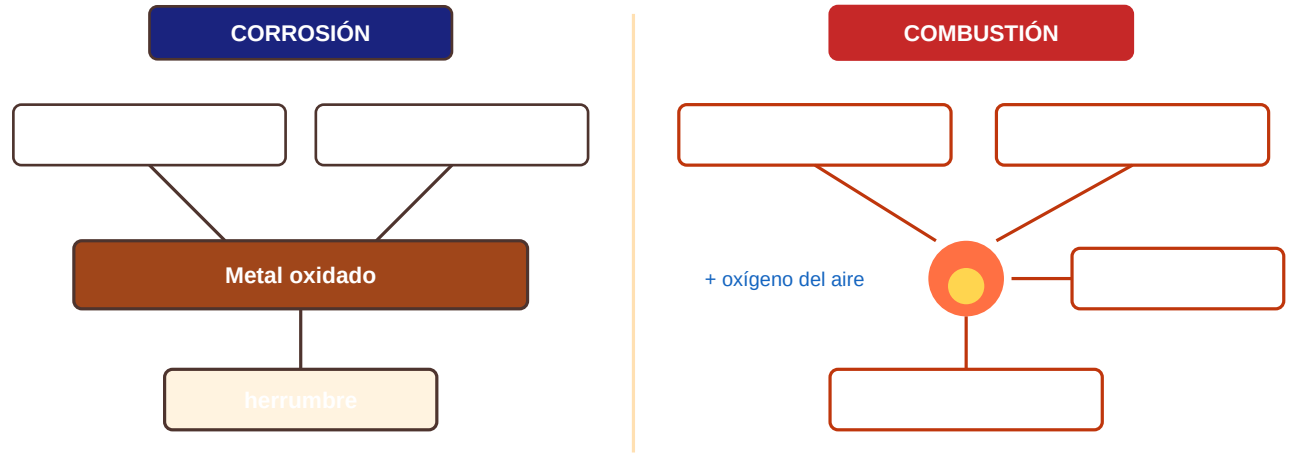
Combustión: combustible · oxígeno · calor · llama · energía

1. _____

2. _____

10. Completamos los esquemas

Completá los recuadros vacíos con las palabras: **oxígeno · humedad · combustible · calor · productos · energía**



11. Analizamos afirmaciones

Escribí V (verdadero) o F (falso). Después corregí las falsas en tu cuaderno.

a) La corrosión es un proceso rápido.	
b) La combustión necesita oxígeno para ocurrir.	
c) La herrumbre es un producto de la combustión.	
d) La combustión libera calor y, muchas veces, luz.	
e) La corrosión solo ocurre en el mar.	
f) En la combustión se forman gases y cenizas.	
g) La corrosión puede debilitar los metales.	
h) Todos los materiales se pueden oxidar.	

12. Investigamos y clasificamos

Escribí cada ejemplo en la columna que corresponde. Después agregá dos ejemplos tuyos en cada una.
asado con carbón · candado lleno de manchas marrones · fósforo encendido · herramientas olvidadas bajo la lluvia · estufa a leña prendida · casco de un barco viejo · colectivo andando · lata tirada al aire libre

Ejemplos de corrosión	Ejemplos de combustión

13. Sopa de letras

Buscá estas 12 palabras (están de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o en diagonal): Combustible, Oxigeno, Calor, Llama, Cenizas, Energia, Herrumbre, Metal, Humedad, Oxido, Hierro, Pintura.

C	R	R	C	E	N	I	Z	A	S	C	H
I	C	R	B	D	I	B	P	B	I	B	E
E	M	R	E	D	M	F	D	G	O	D	R
H	C	P	I	N	T	U	R	A	B	E	R
G	U	T	R	L	L	A	M	A	N	N	U
C	O	M	B	U	S	T	I	B	L	E	M
M	A	X	E	S	S	O	M	H	I	R	B
E	O	L	I	D	F	I	C	I	M	G	R
T	U	X	O	G	A	T	N	E	S	I	E
A	M	C	I	R	E	D	D	R	U	A	R
L	F	N	E	D	T	N	R	R	B	C	N
N	O	T	S	C	O	C	O	O	L	T	C

Claves de corrección (para el docente)

1. Auto oxidado: corrosión · Vela: combustión · Reja: corrosión · Hornalla: combustión · Tornillo: corrosión · Fogata: combustión · Hielo que se derrite: ninguno (solo cambia de estado).

2. Triángulo: calor (arriba), combustible y oxígeno (abajo). Situaciones: oxígeno · calor · combustible · oxígeno.

3. Completa: suficiente oxígeno, llama azul o muy brillante, mucho calor, dióxido de carbono y vapor de agua. Incompleta: poco oxígeno, llama amarilla con humo, menos calor, monóxido de carbono y hollín.

4. Vela–cera · Fogata–madera · Hornalla–gas natural · Motor–nafta · Hoja–papel.

5. Usos: cocinar, calefaccionar, mover vehículos. Riesgos: incendios, contaminar el aire, gases contaminantes. Olor a gas: no prender fuego ni encender luces, abrir las ventanas, cerrar la llave del gas y avisar a un adulto.

6. La favorecen: humedad o lluvia, agua con sales, temperaturas altas, metal sin protección. La previenen: pintar, aceite o barniz, mantener seco, acero inoxidable o aluminio.

7. Orden de la lista: 4 · 1 · 6 · 3 · 5 · 2.

8. Corrosión: deterioro natural de los materiales; principalmente metales; metal, oxígeno y humedad; el oxígeno reacciona con el metal en presencia de agua; no libera luz; herrumbre u óxido; lenta y progresiva; reja, clavos, cadena de bicicleta, auto viejo. Combustión: reacción química de un combustible con el oxígeno; materiales que pueden arder (madera, papel, gas, nafta); combustible, oxígeno y calor; necesita una fuente de calor para iniciarse; libera energía en forma de calor y luz; gases (dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono), humo y cenizas; generalmente rápida; vela, fogata, hornalla, motor.

9. Respuestas abiertas. Ejemplos: «El oxígeno y la humedad atacan el metal.» «La herrumbre muestra el deterioro del metal.» «El combustible necesita oxígeno y calor para arder.» «La llama libera energía en forma de calor.»

10. Corrosión: oxígeno y humedad. Combustión: combustible y calor (arriba), energía (al costado), productos (abajo).

11. a) F, la corrosión es lenta · b) V · c) F, la herrumbre es producto de la corrosión · d) V · e) F, ocurre donde haya oxígeno y humedad; cerca del mar es más rápida · f) V · g) V · h) F, afecta principalmente a los metales y hay metales que la resisten, como el acero inoxidable.

12. Corrosión: candado, herramientas, casco del barco, lata. Combustión: asado con carbón, fósforo, estufa a leña, colectivo andando.

13. Solución de la sopa de letras:

C	R	R	C	E	N	I	Z	A	S	C	H
I	C	R	B	D	I	B	P	B	I	B	E
E	M	R	E	D	M	F	D	G	O	D	R
H	C	P	I	N	T	U	R	A	B	E	R
G	U	T	R	L	L	A	M	A	N	N	U
C	O	M	B	U	S	T	I	B	L	E	M
M	A	X	E	S	S	O	M	H	I	R	B
E	O	L	I	D	F	I	C	I	M	G	R
T	U	X	O	G	A	T	N	E	S	I	E
A	M	C	I	R	E	D	D	R	U	A	R
L	F	N	E	D	T	N	R	R	B	C	N
N	O	T	S	C	O	C	O	O	L	T	C